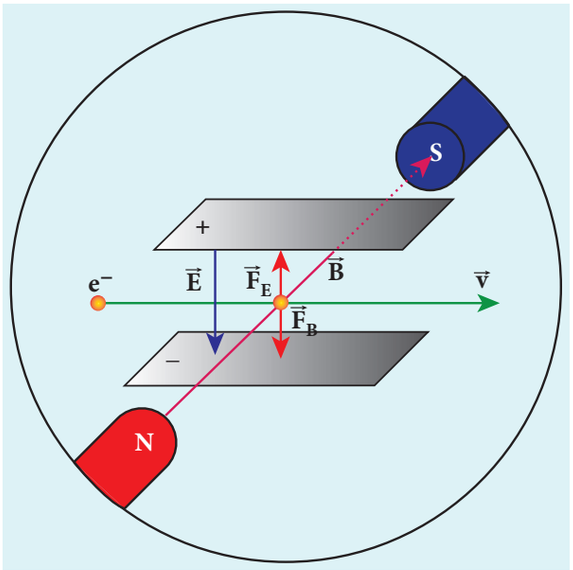
ஒளிர்தலை ஏற்படுத்துவதால், ஒரு ஒளிர்வுப் புள்ளி தோன்றுகிறது. திரையில் துத்தநாக சல்பைடு (ZnS) பூச்சு அளிப்பதன் மூலம் இந்த ஒளிர்தல் ஏற்படுகிறது.

(i) கேதோடு கதிர்களின் திசைவேகத்தைக் கண்டறிதல்:



படம் 9.4 மின் விசை காந்த விசையை சமன் செய்வதால் எலக்ட்ரான் கற்றையின் பாதை நேர்க்கோட்டில் அமைகிறது.

தகடுகளுக்கிடையே ஒரு குறிப்பிட்ட மின்புலத்தை நிறுவியபின், காந்தப் புலத்தை சரி செய்வதன் மூலம் கேதோடு கதிர்களை (எலக்ட்ரான் கற்றை) முதலில் இருந்த O புள்ளியை (படம் 9.3) வந்தடையுமாறு வந்தடையுமாறு செய்யப்படுகிறது. படம் 9.4இல் கொடுத்துள்ளவாறு, மின் விசையின் அளவினை காந்த விசையின் அளவு சமன் செய்கிறது. கேதோடு கதிர்களின் மின்னூட்டம் e மற்றும் திசைவேகம் υ எனில்,

$$eE = eB\upsilon$$

$$\Rightarrow \upsilon = \frac{E}{B} \qquad (9.1)$$

(ii) மின்னூட்ட எண்ணைக் கண்டறிதல் :

கேதோடிலிருந்து ஆனோடிற்கு கேதோடு கதிர்கள் (எலக்ட்ரான் கற்றை) முடுக்கப்படுவதால், கேதோடில் எலக்ட்ரான் கற்றை பெறும் மின்னழுத்த ஆற்றலானது அது ஆனோடை அடையும் போது பெற்றுள்ள இயக்க ஆற்றலுக்குச் சமமாகும். ஆனோடிற்கும் கேதோடிற்கும் இடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாடு V எனில், எலக்ட்ரானின் மின்னழுத்த ஆற்றல் eV. எனவே, ஆற்றல் மாறா தத்துவத்தின் படி

$$eV = \frac{1}{2}m\upsilon^2 \Rightarrow \frac{e}{m} = \frac{\upsilon^2}{2V}$$

சமன்பாடு (9.1)ல் உள்ள திசைவேகத்தின் மதிப்பை மேலே உள்ள சமன்பாட்டில் பிரதியிட, நமக்குக் கிடைப்பது

$$\frac{e}{m} = \frac{1}{2V}\frac{E^2}{B^2} \qquad (9.2)$$

E, B மற்றும் V, மதிப்புகளைப் பிரதியிட, மின்னூட்ட எண்ணின் மதிப்பு

$\frac{e}{m} = 1.7\times10^{11}\,\mathrm{C\,kg^{-1}}$ எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது

(iii) சீரான மின்புலத்தினால் மட்டும் மின் துகளின் பாதையில் உருவாகும் விலக்கம் :

காந்தப்புலத்தை நிறுத்திய பிறகு, மின்புலத்தால் மட்டுமே விலக்கம் ஏற்படுகிறது. இந்த விலக்கம் மின் விசைக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும்.

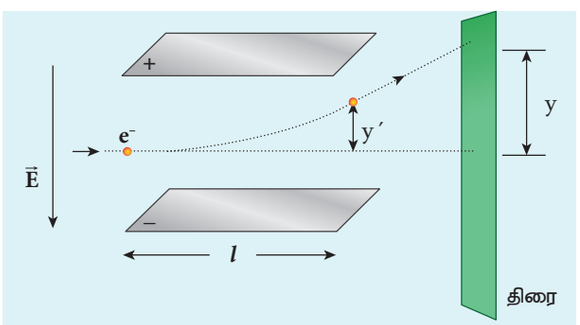
$$F_e = eE \qquad (9.3)$$

m என்பது எலக்ட்ரானின் நிறை எனில், நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதிப்படி, எலக்ட்ரானின் முடுக்கம்

$$a_e = \frac{1}{m}F_e \qquad (9.4)$$

சமன்பாடு (9.3) ஐ சமன்பாடு (9.4) ல் பிரதியிட

$$a_e = \frac{1}{m}eE = \frac{e}{m}E$$



படம் 9.5 சீரான மின்புலத்தை நிறுவுவதால் எலக்ட்ரானின் பாதையில் ஏற்படும் விலக்கம்

UNIT-9(XII-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 144 06-08-2020 16:10:42